



bum

¡CELEBRANDO 100
NÚMEROS!

Boletín de la UNAM
Campus Morelia
No. 100 · Nov./Dic. 2022



ARTÍCULO

DE LA NATURALEZA A LAS MATEMÁTICAS; DOS IDEAS CONTEMPORÁNEAS

Dr. Jesús Muciño Raymundo
Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM.

En nuestro día a día, nos interesa medir el dinero que tenemos (o debemos), nuestro gasto de agua potable, la extensión de los bosques en los alrededores de nuestra ciudad, etcétera. Ciertamente, cuantificar el fenómeno de nuestro interés es información valiosa. Algo más interesante ocurre cuando realizamos mediciones respecto al tiempo en intervalos de interés. A cada tiempo le asignamos un número que cuantifica el fenómeno. ¡Magnífico!, tenemos tiempo pasado $-10, -9, -8, \dots$; tiempo presente 0 y tiempo futuro $1, 2, 3, \dots$. Este futuro es la ambigüedad de la vida que todos compartimos. El tiempo aparece de distintas maneras en las matemáticas. Uno de los objetivos de la ciencia es crear modelos que repro-

duzcan los fenómenos que nos rodean. Es natural incluir el tiempo en los modelos. En nuestra vida cotidiana, por ejemplo, escuchamos frases como: “la fiebre de 38.5 bajó a 36.5 grados, que es lo normal”; nos dice la enfermera. “Si en un año, se duplica la talla de un animal, entonces su masa aumenta por ocho” (alometría elemental). “El poder de cómputo se duplica cada dos años” (ley de Moore). Incluso en política, escuchamos afirmaciones análogas.

Nuestro problema es como sigue. Si conocemos los valores $v(t)$ que asume nuestro fenómeno F en tiempos $t = -10, t = -9, \dots, t = 0$; ¿qué podemos decir de los valores $v(t)$ en el futuro, para tiempos grandes? Recordemos nuestros conocimientos elementales.

CONTENIDO

ARTÍCULO

DE LA NATURALEZA A LAS MATEMÁTICAS; DOS IDEAS
CONTEMPORÁNEAS 1

GRAN ANGULAR

EL LANIER TRABAJA EN UN PROYECTO PARA MINIMIZAR
EL USO DE PLAGUICIDAS EN SISTEMAS HORTÍCOLAS 4

ESTUDIANTES

POLÍMEROS, MÁS ALLÁ DE LAS BOLSAS 5

BREVES DEL CAMPUS 6

PARA CONOCER MÁS 8

LIBROS

EL MÉDICO DE LA TIERRA 8

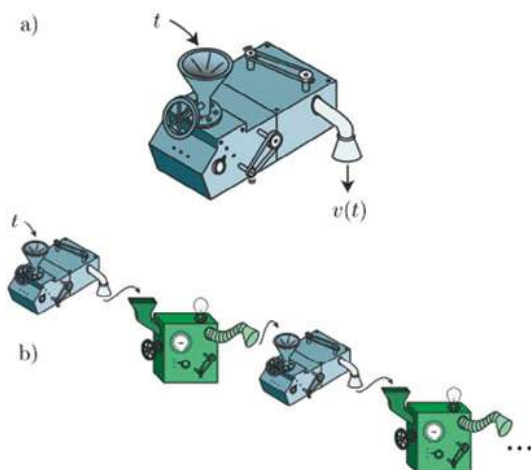


FIGURA 1: a) UNA CAJA NEGRA ES UN MODELO EXTREMADAMENTE SIMPLIFICADO DE UN FENÓMENO, EN MATEMÁTICAS SU ANÁLOGO ES UNA FUNCIÓN $v(t)$. FIGURA H. SAGAN, *ADVANCED CALCULUS*, HOUGHTON MIFFLIN CO., 1974, P. 11. b) DOS FUNCIONES (INDICADAS CON COLORES AZUL Y VERDE) COMO PARTES DE UN MISMO MODELO PARA UN FENÓMENO, LAS FUNCIONES SE APLICAN ALTERNADAMENTE CONFORME EL TIEMPO TRANSCURRE. FIGURA DEL AUTOR.

El modelo lineal. Si solo consideramos dos tiempos $t = -1$, $t = 0$ y sus dos valores $v(-1)$, $v(0)$ respectivos; entonces ellos determinan dos puntos en el plano. Por esos dos puntos pasa una línea recta. Ello nos provee de una primera aproximación a los valores del fenómeno para tiempos 1, 2, 3, . . . Esto se conoce como el modelo lineal del fenómeno F .

El modelo cuadrático. Si consideramos tres tiempos $t = -2$, $t = -1$, $t = 0$ y sus tres valores $v(-2)$, $v(-1)$, $v(0)$; ellos nos proporciona tres puntos en el plano, ahora ya estamos en problemas. De nuestro laboratorio de bachillerato, todos sabemos que los tres puntos casi nunca estarán en una línea recta. Es un bonito ejercicio mostrar que tres puntos determinan una recta (el caso lineal afortunado) o una parábola (el caso no lineal, no afortunado). Dicho con socarronería, el caso no afortunado es el modelo parabólico, usualmente llamado el modelo polinomial cuadrático. Galileo usó ese modelo para describir el fenómeno de la caída libre de los cuerpos. A cada tiempo le asignó su distancia de caída (recorrida). Desafortunadamente, ese modelo obedece fielmente al fenómeno de caída en la naturaleza solo para dos o tres segundos, ¡que decepción!

Para casi todo fenómeno, tres puntos son muy pocos. Al aumentar el número de tiempos o intervalos, las mediciones respectivas proporcionan nubes de puntos en el plano. Si consideramos 501 mediciones, un resultado de matemáticas (interpolación de Lagrange), nos dice que hay un polinomio de

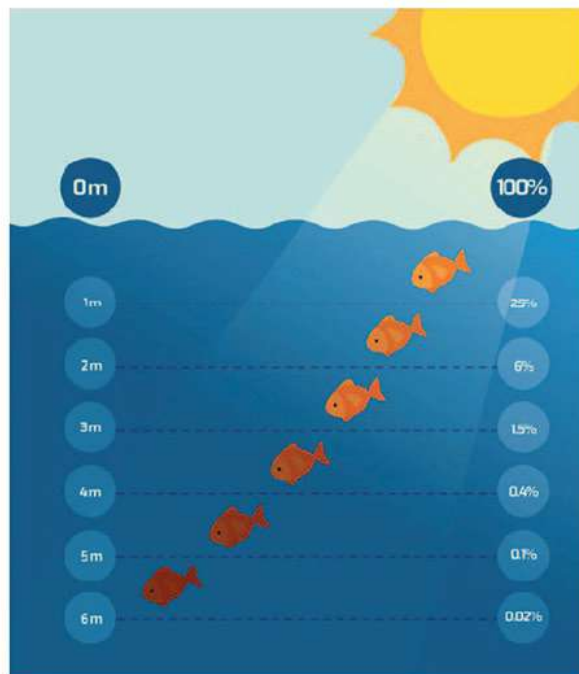


FIGURA 2: UN FENÓMENO DESCRITO POR EL MODELO EXPONENCIAL; LA ENERGÍA LUMÍNICA DECRECE EN EL MAR COMO UNA FUNCIÓN EXPONENCIAL, CONFORME LA PROFUNDIDAD SE INCREMENTA. VÉASE E. BATSCHELET, *INTRODUCTION TO MATHEMATICS FOR LIFE SCIENTISTS*, SPRINGER 1971, \$10.9. FIGURA: FERNANDA BARAJAS.

grado a lo más 500 que pasa exactamente por esos puntos. Claramente, usar polinomios ha dejado de ser una buena idea. Caramba, ¿es mejor detenerse y cambiar de profesión? Lo adecuado es cambiar de punto de vista y entender cualitativamente, no cuantitativamente, el fenómeno F de nuestro interés. Esto es, nosotros imaginamos el fenómeno F como una caja negra, un mecanismo, que considera solo algunos aspectos del fenómeno que son relevantes para nosotros. Véase figura 1.a.

DIRECTORIO



Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM

RECTOR

DR. ENRIQUE GRAUE WIECHERS

SECRETARIO GENERAL

DR. LEONARDO LOPEL VANEGAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. LUIS AGUSTÍN ÁLVAREZ ICAZA
LONGORIA

ABOGADO GENERAL

DR. ALFREDO SÁNCHEZ CASTAÑEDA

COORDINADOR DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

DR. WILLIAM LEE ALARDIN

CAMPUS MORELIA

CONSEJO DE DIRECCIÓN

DR. ABEL CASTORENA MARTÍNEZ
DR. AVTANDIL GOGICHASHVILI
DRA. MARÍA ANA BEATRIZ MASFRA CRIJITTI
DR. DIEGO PÉREZ SALICRÚP
DR. JOEL VARGAS ORTEGA
DR. MARIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
DR. ANTONIO VIEIRA MEDRANO
DR. LUIS ALBERTO ZAPATA GONZÁLEZ

COORDINADOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LIC. CLAUDIA LENINA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

JEFE UNIDAD DE VINCULACIÓN

F. M. RUBÉN LARIO GONZÁLEZ

CONSEJO EDITORIAL

DRA. YESENIA ARREDONDO LEÓN
LIC. RODRIGO DE LEÓN GIRÓN
DR. MICHAILIDIS GARAFY
MTRA. LENNY GARCÍA HUERTA
DR. ERIC JIMÉNEZ ANDRADE
DR. RIGOBERTO LÓPEZ JUÁREZ
DR. JULIO CÉSAR MEJÍA AMBRIZ
C. M. D. I. ADRIÁN OROZCO GUTIÉRREZ
M. EN C. LEONOR SOLÍS ROJAS
MTRA. AMAURY VERA HUERTA

EDICIÓN, DISEÑO Y FORMACIÓN

ROLANDO PRADO ARANGUA

CONTENIDOS

MTRA. LAURA SILLAS RAMÍREZ

BUM BOLETÍN DE LA UNAM CAMPUS

MORELIA ES UNA PUBLICACIÓN EDITADA POR LA UNIDAD DE VINCULACIÓN DEL CAMPUS. DIRECCIÓN U.N.A.M. CAMPUS MORELIA: ANTIGUA CARRETERA A PATZCUARO NO. 8701 COL. EX-HACIENDA DE SAN JOSÉ DE LA HUERTA C.P. 58190 MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO

TÉLEFONO UNIDAD DE VINCULACIÓN: (443) 322-38-62

CORREOS ELECTRÓNICOS:

vinculacion@csam.unam.mx

PÁGINA DE INTERNET:

<http://www.morelia.unam.mx/vinculacion/>

Asumiendo esta simplificación, tenemos dos de los modelos más universales, como sigue.

El modelo exponencial. Imaginemos un rayo de luz solar incidiendo en el mar. La pregunta es: ¿cómo disminuye la energía lumínica del rayo de luz conforme se hunde en el mar?, véase figura 2.

Es un ejercicio laborioso hallar la ley que describe este fenómeno; se conoce como el modelo exponencial. A cada profundidad t le corresponde una cantidad de energía lumínica, descrita por una función exponencial $v(t) = ae^{bt}$, donde a y b son constantes, que deben estimarse a partir del mar o lago particular. De nuestros cursos de bachillerato todos recordamos la gráfica de ae^{bt} . El modelo exponencial aparece en un fenómeno, cuando su incremento momentáneo o infinitesimal, es un múltiplo del valor mismo del fenómeno. Por ejemplo, si estudiamos cómo disminuye una sustancia que está mezclada en un tanque o un lago, agregando continuamente agua potable; el modelo exponencial resulta el mejor para describir este fenómeno.

El modelo periódico. Imaginemos la luz solar llegando a la Tierra en el equinoccio de primavera. La pregunta es: ¿cuál es la energía lumínica que aporta la luz solar (por metro cuadrado), dependiendo de la latitud de la región? Es un ejercicio ingenioso hallar el modelo que describe este fenómeno. A cada latitud t en grados se le asigna la cantidad de energía lumínica dada por $\cos(t)$, véase figura 3. De nuestro curso de bachillerato todos reconocemos la gráfica de $a\cos(bt)$, donde a , b son constantes. El modelo periódico es adecuado cuando el incremento en el fenómeno ocurre regularmente, cada cierto periodo. Burdamente dicho, las poblaciones animales que dependen de la estación nos proporcionan ejemplos. Claramente, los fenómenos exponenciales no son periódicos.

Provistos de los modelos lineales, cuadráticos, exponenciales y periódicos; puede suceder que un fenómeno se modele mediante ellos con precisión razonable, pero que no seamos suficientemente hábiles para descubrirlo. ¿Qué hacer cuando esas herramientas son insuficientes?

Dos ideas contemporáneas.

Las matemáticas en este siglo XXI, han incorporado nuevas ideas técnicas a la construcción de modelos.

La primera idea es conocida como sistemas híbridos. En esta idea, dos modelos distintos se usan de manera alternada (véase figura 1.b) o incluso de manera aleatoria, para simular un mismo fenómeno. Su origen en matemáticas proviene de la teoría del control. Para hablar con los pies en la tierra, demos un par de ejemplos.

Si deseamos dirigir un satélite o una máquina altamente inestable, el problema es cómo encender y apagar sus mecanismos para mantenerla estable como nosotros deseamos. Los mecanismos del satélite trabajan en intervalos continuos (de milésimas de segundo), pero el encendido y apagado es

discreto (en intervalos de minutos u horas). Esos dos mecanismos, esencialmente diferentes, en un mismo fenómeno deben acoplarse. ¿Cuáles son las matemáticas subyacentes? Otro ejemplo es el diseño de terapias farmacéuticas a largo plazo; la ingesta de un medicamento es discreta, “cada ocho horas” nos dice la enfermera, pero su absorción en el organismo es continua. ¿Cómo crear un modelo matemático que determine, a lo largo de varios años, una terapia óptima?

La segunda idea es que todo fenómeno posee dentro de sí diversas escalas y que a cada escala le corresponde un modelo. Los modelos pueden variar mucho en sus características al cambiar la escala. Por ejemplo, lo que ocurre con la economía del país no es necesariamente lo que ocurre con la población de un rango de ingreso per cápita fijo. Un segundo ejemplo son los fluidos ideales, ellos admiten modelos con características muy distintas a diversas escalas. En tercer lugar, citamos el problema de describir las escalas adecuadas para enfermedades neurológicas. En general; ¿cómo detectar esas escalas y cómo se acoplan entre sí los modelos pertinentes a cada escala?

Como es usual en ciencia, estas dos ideas han aparecido de manera independiente y no simultánea en diversas áreas; fluidos, problema del campo unificado (*i.e.* la búsqueda de una teoría conjunta para la relatividad general y la mecánica cuántica), industria del petróleo, economía, medicina, minería de datos etcétera. El hecho de que estas dos ideas permean a la comunidad matemática como objetivos claros, requiere tiempo. El flujo de

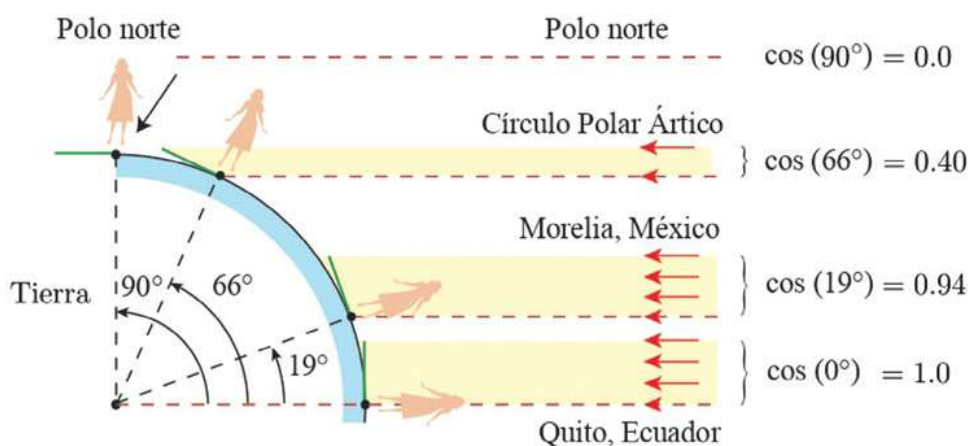


FIGURA 3: UN FENÓMENO DESCRITO POR EL MODELO PERIÓDICO. LA FUNCIÓN $\cos(t)$ DETERMINA LA CANTIDAD DE ENERGÍA LUMÍNICA QUE RECIBE LA TIERRA CONFORME LA LATITUD SE INCREMENTA. MIENTRAS QUE UNA PERSONA SITUADA EN QUITO RECIBE UNA UNIDAD LUMÍNICA, UNA PERSONA EN EL CÍRCULO POLAR ÁRTICO, SOLO RECIBE 0.40 DE ESA UNIDAD. FIGURA DEL AUTOR.

información a la inversa tampoco es ágil. En este ámbito, el matemático Dennis P. Sullivan ha obtenido el premio Abel 2022, en parte, por su trabajo en la idea de escalas para los flujos ideales, véase <https://bit.ly/40BbPj6>. El premio Abel es uno de los dos más significativos en matemáticas, a nivel mundial. El profesor Sullivan ha visitado los campus de la UNAM, en particular Morelia.

Conclusión. Naturalmente, en muchos fenómenos concretos que se estudian actualmente no es evidente qué matemáticas usar. Incluso, el hecho de que las matemáticas necesarias estén “ya disponibles” es una cuestión abierta en muchas instancias.